TEMA N° 6

Curso	Modelado y Desarrollo de Aplicaciones (CIIN1322P)
Tema	Proceso Unificado RUP y UML
Experiencia de laboratorio	Planificación iterativa con RUP + coherencia de artefactos UML por fase
Estudiante	Yef Puntillo Calsin
Caso de estudio	Pollería Don Fuego S.A.C. (organización ficticia): sistema de gestión de pedidos, despacho y cobro
Fecha	07/11/2026

I. OBJETIVO

Planificar el desarrollo del sistema de Pollería Don Fuego S.A.C. mediante las cuatro fases de RUP (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición), definiendo los entregables de cada iteración (Documento de Visión, SRS breve y modelos UML) y comprobando la coherencia y la trazabilidad entre ellos.

II. DATOS EXPERIMENTALES O REGISTROS DE EJECUCIÓN

1. Desarrollo del procedimiento

Paso 1. Alcance del proyecto y Documento de Visión (v1)

Elemento	Contenido
Problema	El registro de pedidos se realiza de forma manual (papel o mensajería), lo que origina errores en la comanda, demoras en el despacho y comprobantes inconsistentes con lo realmente vendido.
Objetivos (OBJ)	**OBJ-1** Centralizar el registro y la atención de pedidos. **OBJ-2** Agilizar la preparación y el despacho. **OBJ-3** Asegurar el cobro y la emisión de comprobantes.
Alcance incluido	Épica E1 Registro y atención de pedidos (HU-01 a HU-05); E2 Preparación y despacho (HU-06 a HU-10); E3 Cobro y comprobante (HU-11 a HU-14).
Fuera de alcance	Contabilidad, planillas, gestión de proveedores, reportes gerenciales e integración con aplicaciones de delivery de terceros.
Actores	Cliente, Cajero, Cocinero, Repartidor y Administrador.
Criterios de éxito (metas propuestas)	Pedidos con error de comanda inferiores al 2 %; comprobante emitido en el 100 % de pedidos cobrados; flujos de excepción documentados y probados.
Restricciones	Equipo de estudiantes, 14 semanas, herramientas gratuitas (Modelio, Trello, Git/GitHub, VS Code).

Tabla 1. Documento de Visión (v1) resumido. Evidencia E-01.

Paso 2. Roadmap de iteraciones con entregables, responsables y mitigación de riesgos

Fase / iteración	Semanas	Entregables principales	Responsable (rol)	Hito	Riesgos mitigados
Inicio / I1	S1-S2	Visión v1, glosario, lista de actores y CU, plan de riesgos, repositorio base	Líder de proyecto; Analista	LCO	R1, R2
Elaboración / E1	S3-S4	SRS breve, CU detallados (CU-01, CU-07), diagrama de actividad de pedidos, modelo de clases de dominio	Analista; Modelador	-	R3, R4
Elaboración / E2	S5-S6	Diagramas de secuencia y estados, arquitectura base, prototipo del flujo de cobro	Modelador; Desarrollador	LCA	R3, R5
Construcción / C1	S7-S9	Épica E1 implementada y probada, matriz de trazabilidad actualizada	Desarrollador; QA	-	R5, R6
Construcción / C2	S10-S12	Épicas E2 y E3 implementadas, pruebas de integración y de excepciones	Desarrollador; QA	IOC	R5, R6
Transición / T1	S13-S14	Pruebas de aceptación, piloto, manual de usuario, versión final	Líder de proyecto; QA	PR	R7, R8

Tabla 2. Roadmap por fase RUP. LCO: objetivos del ciclo de vida; LCA: arquitectura; IOC: capacidad operativa inicial; PR: versión del producto. Evidencia E-02.

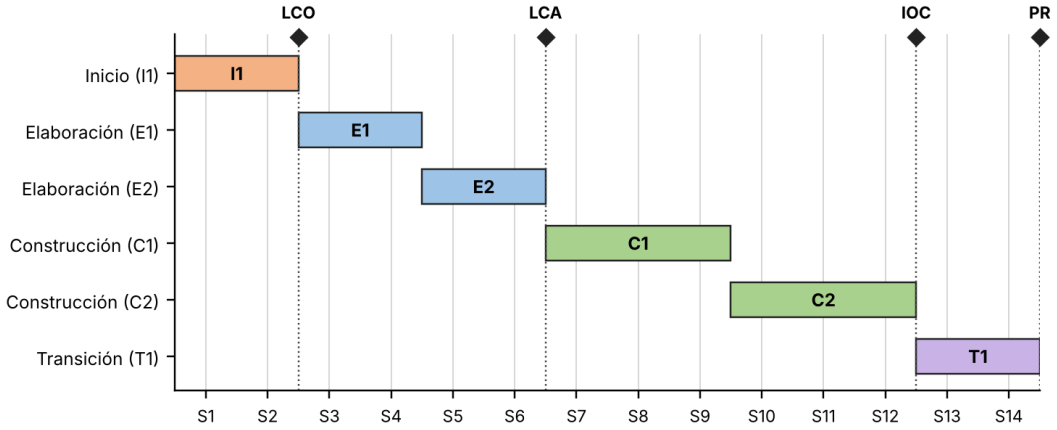


Figura 1. Línea de tiempo del roadmap con hitos de RUP.

Paso 3. Matriz fase-artefacto

Artefacto	Inicio	Elab.	Const.	Trans.	Criterio de selección
Documento de Visión	●	○	○	–	Alinea alcance y objetivos
Glosario	●	○	○	○	Unifica nombres entre artefactos
SRS breve (RF)	○	●	○	–	Base de trazabilidad
Modelo de casos de uso	●	○	○	–	Visión funcional y actores
Diagrama de actividad (UML/BPMN)	○	●	○	–	Riesgo: excepciones de pago y stock
Diagrama de clases	–	●	○	–	Estructura del dominio (pedido, pago, comprobante)
Diagrama de secuencia	–	●	○	–	Interacción cajero-sistema-cocina
Diagrama de estados (Pedido)	–	●	○	–	Ciclo de vida y estados permitidos
Matriz de trazabilidad	○	●	○	○	Detecta brechas entre artefactos
Plan de riesgos	●	○	○	○	Gestión temprana del riesgo
Prototipo / código	–	○	●	○	Evidencia ejecutable
Plan de pruebas y manual	–	○	●	●	Verificación y puesta en operación

Tabla 3. Matriz fase-artefacto. ● elaboración principal; ○ refinamiento; – no aplica. Evidencia E-03.

Paso 4. Modelado del proceso crítico y sus excepciones

El módulo crítico es **Registro y atención de pedidos con cobro**, porque concentra los riesgos de stock, pago y comprobante. El diagrama de actividad (Figura 2) modela el flujo principal y tres excepciones explícitas con su compensación, resumidas en la Tabla 4.

ID	Excepción	Disparador	Tratamiento / compensación	Trazabilidad
E1	Producto sin stock o fuera de carta	Validación de disponibilidad	Ofrecer alternativa; si el cliente rechaza, cancelar el pedido sin cobro	RF-02, RF-03; CU-02, CU-03
E2	Pago rechazado o no válido	Validación del cobro	Permitir hasta 2 reintentos; al agotarlos, anular el pedido y liberar el stock reservado	RF-07; CU-07
E3	Faltante de insumos en cocina	Revisión durante la preparación	Notificar al cajero, anular el ítem afectado y aplicar reembolso parcial antes del comprobante	RF-05, RF-09; CU-05, CU-09

Tabla 4. Excepciones modeladas y su trazabilidad.

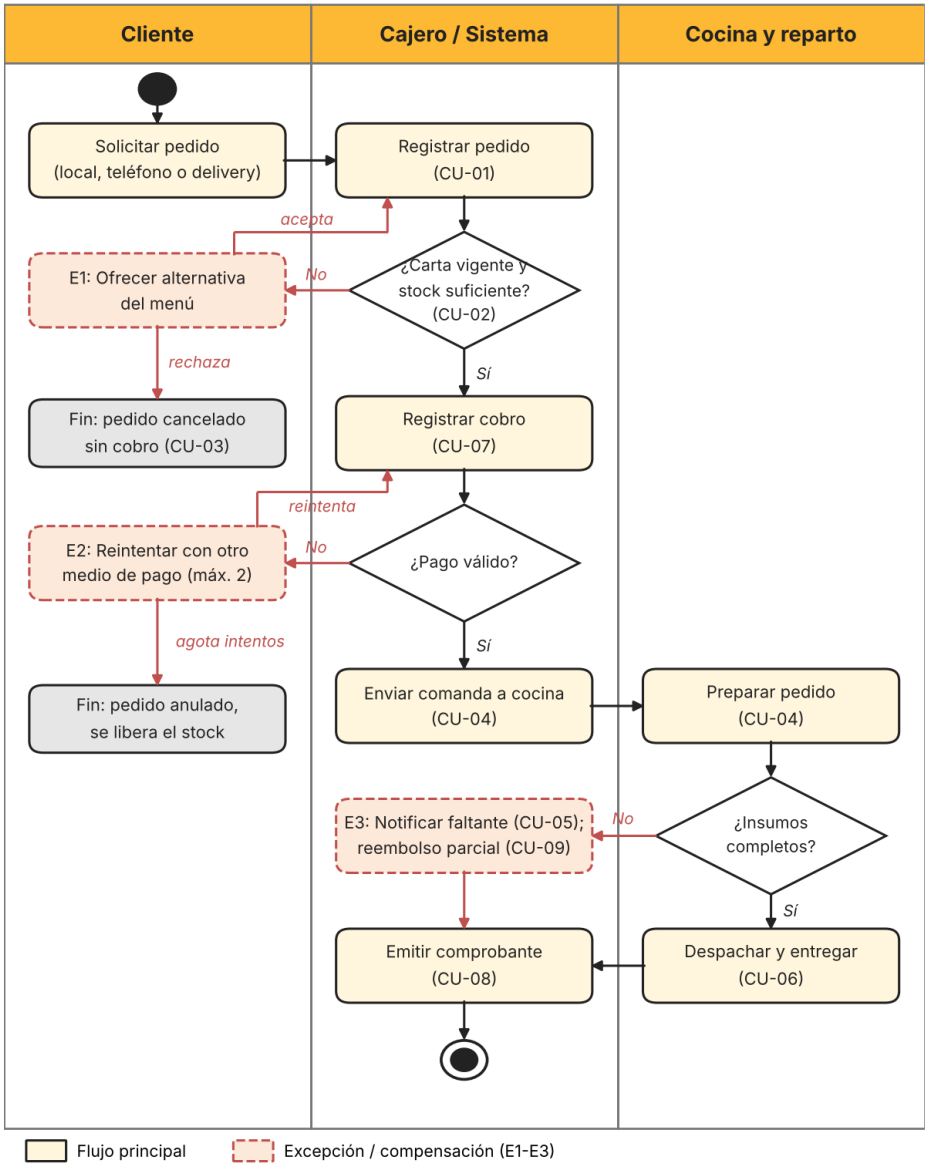


Figura 2. Diagrama de actividad con calles: flujo principal y excepciones E1 a E3. Evidencia E-04.

Paso 5. Coherencia entre Visión, SRS breve y modelos UML

El SRS breve define nueve requisitos funcionales, cada uno asociado a un caso de uso y a sus historias de usuario. Los nombres de actores y casos de uso se tomaron del glosario único para mantener consistencia.

OBJ	RF (SRS breve)	HU	CU	Evidencia en modelos
OBJ-1	RF-01 Registrar pedido	HU-01, HU-02	CU-01 Registrar pedido	Fig. 2: Registrar pedido
OBJ-1	RF-02 Validar disponibilidad	HU-03	CU-02 Consultar disponibilidad	Fig. 2: decisión de stock; E1
OBJ-1	RF-03 Modificar o cancelar pedido	HU-04, HU-05	CU-03 Modificar o cancelar pedido	Fig. 2: fin por cancelación
OBJ-2	RF-04 Preparar pedido y estados	HU-06, HU-07	CU-04 Preparar pedido	Fig. 2: comanda y preparación
OBJ-2	RF-05 Gestionar faltante de insumos	HU-08	CU-05 Gestionar faltante	Fig. 2: E3
OBJ-2	RF-06 Despachar y confirmar entrega	HU-09, HU-10	CU-06 Gestionar despacho	Fig. 2: despacho y entrega
OBJ-3	RF-07 Registrar y validar cobro	HU-11, HU-12	CU-07 Registrar cobro	Fig. 2: cobro; E2
OBJ-3	RF-08 Emitir comprobante	HU-13	CU-08 Emitir comprobante	Fig. 2: comprobante
OBJ-3	RF-09 Anular comprobante o reembolsar	HU-14	CU-09 Anular o reembolsar	Fig. 2: E3 (reembolso)

Tabla 5. Matriz de trazabilidad Visión - SRS - HU - CU - modelos.

N.º	Criterio de coherencia	Resultado
1	Los nombres de actores son idénticos en Visión, SRS, CU y diagrama	Cumple (tras corrección H1)
2	Todo RF tiene al menos un CU y una HU	Cumple (9/9)
3	Todo CU aparece en algún modelo	Cumple (9/9 en la Figura 2)
4	El alcance del SRS no excede el de la Visión	Cumple (tras corrección H2)
5	Las excepciones tienen disparador y compensación	Cumple (tras corrección H3)
6	Cada evidencia referencia sus IDs (RF/HU/CU)	Cumple (tras corrección H4)

Tabla 6. Checklist de coherencia. Evidencia E-05.

Paso 6. Riesgos por fase y acciones de mitigación

ID	Fase	Riesgo	Prob.	Impacto	Acción de mitigación (incorporada al roadmap)
R1	Inicio	Crecimiento del alcance	Media	Alto	Visión aprobada con lista de exclusiones y control de cambios
R2	Inicio	Poca disponibilidad del cliente para validar	Media	Medio	Reuniones calendarizadas y validación escrita de la Visión
R3	Elaboración	Excepciones de pago y stock sin modelar	Alta	Alto	Diagrama de actividad con E1 a E3 y revisión por pares
R4	Elaboración	Nombres inconsistentes entre artefactos	Media	Medio	Glosario único y checklist de coherencia por iteración
R5	Elab. / Const.	Dependencia de medios de pago y comprobante electrónico	Media	Alto	Interfaces desacopladas y simulador de pago para pruebas
R6	Construcción	Curva de aprendizaje de Modelio y Git	Media	Bajo	Sesión corta de práctica y plantillas del repositorio
R7	Transición	Resistencia al cambio del personal	Media	Medio	Capacitación breve y piloto acompañado
R8	Transición	Pérdida de datos al migrar pedidos manuales	Baja	Alto	Respaldo previo y carga validada con muestra

Tabla 7. Matriz de riesgos por fase.

Paso 7. Repositorio: estructura por iteración y convenciones

```
polleria-don-fuego-rup/
|-- README.md
|-- docs/
|   |-- iter1-inicio/       vision.md, glosario.md, riesgos.md, roadmap.md
|   |-- iter2-elaboracion/  srs-breve.md, casos-uso.md, trazabilidad.md
|   |-- iter3-construccion/ pruebas.md, trazabilidad.md
|   `-- iter4-transicion/   manual.md, release-notes.md
|-- modelos/
|   |-- Tema6_PuntilloCalsinYef.mdzip
|   `-- exportaciones/      actividad.png, roadmap.png
|-- revision/               checklist-pares.md
`-- src/
```

- **Ramas:** `main` estable; `iter/iterN-fase` para el trabajo de cada iteración.
- **Commits:** `tipo(alcance): mensaje`, por ejemplo `docs(vision): agrega alcance y exclusiones (OBJ-1..3)`.
- **Versiones:** una etiqueta por iteración con el formato `vX.Y-iterN`.
- **Nombres de archivo:** `Tema6_ApellidoNombre` para el PDF y los archivos fuente.

Paso 8. Revisión por pares: checklist, hallazgos y correcciones

ID	Hallazgo detectado	Corrección aplicada	Estado
H1	El actor figuraba como «Recepcionista» en la Visión y como «Cajero» en el diagrama	Se unificó a «Cajero» y se registró en el glosario	Cerrado
H2	El SRS incluía un requisito de reportes gerenciales que la Visión excluye	Se retiró del SRS y se mantuvo en «fuera de alcance»	Cerrado
H3	La excepción de pago no definía qué ocurre al agotar los reintentos	Se agregó la anulación del pedido con liberación de stock (E2)	Cerrado
H4	Algunos nodos del diagrama no mostraban su CU	Se añadieron los IDs CU-01 a CU-09 a los nodos	Cerrado
H5	Enlace público del repositorio pendiente de verificar	Verificar permisos de lectura al publicar la versión	Pendiente

Tabla 8. Registro de hallazgos y correcciones. Revisor (par): _____.

Paso 9. Publicación de la versión de iteración v1.0-iter1

```
git add .
git commit -m "docs(iter1): entrega v1.0-iter1 con Vision, SRS breve y modelos UML"
git tag -a v1.0-iter1 -m "Iteracion 1: Vision v1, roadmap, matriz fase-artefacto, actividad"
git push origin main --tags
```

Repositorio público (permisos de lectura): **https://github.com/ymFazee/polleria-don-fuego-rup**. Etiqueta publicada: `v1.0-iter1`.

2. Evidencias técnicas

ID	Evidencia	Ubicación	Trazabilidad
E-01	Documento de Visión (v1)	Paso 1, Tabla 1	OBJ-1 a OBJ-3
E-02	Roadmap de iteraciones	Paso 2, Tabla 2 y Figura 1	R1 a R8
E-03	Matriz fase-artefacto	Paso 3, Tabla 3	Todas las fases RUP
E-04	Diagrama de actividad con excepciones (exportado)	Paso 4, Figura 2	CU-01 a CU-09; E1 a E3
E-05	Checklist de coherencia y trazabilidad	Pasos 5 y 8, Tablas 5, 6 y 8	RF-01 a RF-09; HU-01 a HU-14
E-06	Repositorio y etiqueta v1.0-iter1	Pasos 7 y 9	Todas

Tabla 9. Índice de evidencias.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Indicador	Resultado
Requisitos funcionales con caso de uso	9 de 9
Casos de uso con historia de usuario	9 de 9 (14 HU cubiertas)
Casos de uso representados en el diagrama de actividad	9 de 9
Excepciones con disparador y compensación	3 de 3
Riesgos con mitigación en el roadmap	8 de 8
Hallazgos cerrados / total	4 de 5

Tabla 10. Indicadores de coherencia de la iteración.

Coherencia. La cadena objetivo - requisito - historia - caso de uso - modelo quedó completa, de modo que cada elemento puede rastrearse hacia adelante y hacia atrás. **Brechas e inconsistencias.** Las principales fueron la diferencia de nombres de actor (H1), un requisito fuera de alcance (H2) y una excepción sin cierre (H3); todas se corrigieron antes de publicar la versión. **Riesgos.** El de mayor exposición es R3 (excepciones sin modelar), por lo que se priorizó el diagrama de actividad en la fase de Elaboración. **Mejoras propuestas.** Incorporar el diagrama de estados del pedido en E2 para validar las transiciones permitidas (por ejemplo, no cancelar un pedido ya despachado) y automatizar la verificación de IDs en la integración continua del repositorio.

IV. CONCLUSIONES

- Organizar el trabajo en iteraciones con hitos (LCO, LCA, IOC y PR) permitió asignar a cada fase los artefactos de mayor valor y anticipar los riesgos del cobro y del stock desde Elaboración, en lugar de descubrirlos en Construcción.
- Modelar de forma explícita las excepciones, con su compensación, evitó caminos sin salida en el proceso de pedidos y dejó definido el comportamiento del sistema ante pagos rechazados y faltantes de insumos.
- La matriz de trazabilidad y el glosario único fueron las herramientas más efectivas para detectar inconsistencias entre la Visión, el SRS y los diagramas, y para mantener alineado al equipo en cada versión.

FUENTES

Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An Introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Object Management Group (2017). *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Object Management Group (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), versión 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0